13.2. ஆல்கேன்கள்:

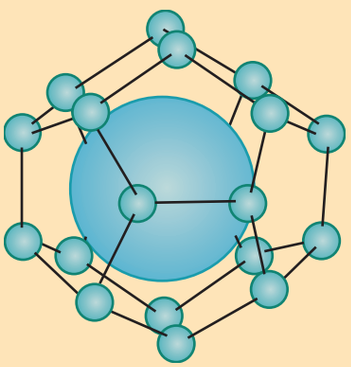
நிறைவுற்ற ஹைட்ரோகார்பனான ஆல்கேன்கள் C_nH_{2n+2} என்னும் பொதுவான வாய்ப்பாட்டினால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இங்கு 'n' என்பது மூலக்கூறில் காணப்படும் கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையாகும். ஆல்கேன் குடும்பத்தின் முதல் சேர்மம் மீத்தேன் CH_4, ஆகும். ஆல்கேன் படிவரிசையின் அடுத்தடுத்த சேர்மங்கள் ஈத்தேன் C_2H_6, புரப்பேன் C_3H_8, பியூட்டேன் C_4H_{10}, பென்டேன் C_5H_{12} முதலியனவாகும். படி வரிசையிலுள்ள அடுத்தடுத்த சேர்மங்கள் ஒரு $-CH_2$ தொகுதியால் வேறுபடுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெப்டியூன் ஆகிய கோள்களின் வளிமண்டலங்களில் முக்கிய கூறாக மீத்தேன் இடம் பெற்றுள்ளது. ஆனால், பூமியின் வளிமண்டலத்தில் சிறிதளவே காணப்படுகின்றது. எனினும், ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை சூழலை உடைய சதுப்பு நிலங்கள், சகதிகள், நதிகளின் படிவுகள் ஆகியனவற்றில் நடைபெறும் மடிந்த தாவரம் மற்றும் விலங்குகளின் சிதைவினால் மீத்தேன் உருவாகின்றது. எனவே, இதனை "சதுப்புநில வாயு" என அழைக்கிறோம். மேலும் இவை கரி மற்றும் பெட்ரோலிய படிவுகளிலும் காணப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

"எரியும் பனிக்கட்டி"



இந்த வியத்தகு சொற்றொடரானது, நீர் மற்றும் மீத்தேன் வாயுவின் உறைந்த கலவையைக் குறிக்கின்றன. இது வேதியியலில் மீத்தேன் கிளாத்திரேட்டுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஆழ்கடலில் (4^oC & 50 atm) உயிரியல் மாற்றத்தால் உருவாகும் மீத்தேன் மூலக்கூறு எளிதாக மேற்பரப்பை அடைவதில்லை. மாறாக ஒவ்வொரு மூலக்கூறும் 6 முதல் 18 நீர் மூலக்கூறுகளால் சூழப்பட்டு மீத்தேன் கிளாத்திரேட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. இயற்கை வாயுவின் இந்த பரந்த ஆற்றல் மூலத்தை எவ்வாறு வெளிப்படுத்தி பயன்படுத்துவது என பல்வேறு நாடுகள் முயற்சி செய்து வருகின்றன. ஆனால் இதனை அகழ்ந்து எடுத்தல் மற்றும் பிரித்தெடுத்தல் மிகவும் கடினமானதாகும்.

பெயரிடும் முறை மற்றும் மாற்றியம்

அலகு 11-ல், கரிம சேர்மங்களின் பெயரிடும் முறையினை நாம் பயின்று உள்ளோம். தற்போது நாம் ஹைட்ரோ கார்பன்களின் பெயரிடும் முறை மற்றும் மாற்றியத்தினை சில உதாரணங்கள் மூலம் அறிந்துகொள்வோம். முதல் மூன்று சேர்மங்களான மீத்தேன் CH_4, ஈத்தேன் C_2H_6 மற்றும் புரப்பேன் C_3H_8 ஆகியன ஒரே ஒரு அமைப்பை மட்டும் பெற்றிருக்கும்.

IUPAC பெயர்	மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு	குறுக்கப்பட்ட அமைப்பு வாய்பாடு
மீத்தேன்	CH_4	CH_4
ஈத்தேன்	C_2H_6	CH_3-CH_3
புரப்பேன்	C_3H_8	CH_3-CH_2-CH_3

எனினும், உயரிய ஆல்கேன்கள் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட அமைப்புகளை பெற்றிருப்பதால், அவை அமைப்பு மாற்றியங்களை (இணைப்பில்மாறுபாடு) உருவாக்குகின்றன. உதாரணமாக, C_4H_{10} என்னும் மூலக்கூறு

11th Chemistry Chapter-13 Vol-2 TM_Font changed_01.indd 196 13-01-2023 17:27:03